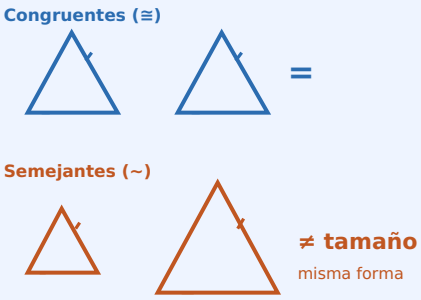
2.2 Congruencia y Semejanza de Triángulos

Cuándo dos triángulos son "iguales" y cuándo son la misma forma en otro tamaño

DEFINICIÓN Dos triángulos son **congruentes** (≅) si tienen exactamente los mismos lados y los mismos ángulos: son idénticos, uno cabe perfecto sobre el otro. Dos triángulos son **semejantes** (~) si tienen los mismos ángulos pero sus lados son **proporcionales**: misma forma, distinto tamaño (uno es una copia "ampliada" o "reducida" del otro).

CONGRUENTES VS. SEMEJANTES



¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN?

- **Congruencia (≅)**
  Mismos lados y mismos ángulos. Se pueden superponer exactamente, punto por punto.
- **Semejanza (~)**
  Mismos ángulos, lados proporcionales. Misma forma, tamaño diferente (uno es escala del otro).
- **Razón de semejanza (k)**
  El número por el que se multiplican los lados de un triángulo para obtener el otro.

Criterios de Congruencia

LLL
Lado-Lado-Lado: los 3 lados de uno son iguales a los 3 del otro

LAL
Lado-Ángulo-Lado: 2 lados iguales y el ángulo entre ellos también

ALA
Ángulo-Lado-Ángulo: 2 ángulos iguales y el lado entre ellos también

Criterios de Semejanza

AA
Ángulo-Ángulo: 2 ángulos iguales (el tercero se deduce solo)

LLL~
Lado-Lado-Lado: los 3 lados son proporcionales entre sí

LAL~
Lado-Ángulo-Lado: 2 lados proporcionales y el ángulo entre ellos igual

EJEMPLO RESUELTO PASO A PASO

Un **poste de 3 m** de altura proyecta una **sombra de 2 m**. En ese mismo momento, un árbol cercano proyecta una **sombra de 5 m**. ¿Cuál es la altura del árbol?

1) El poste y el árbol, con sus sombras, forman **triángulos semejantes** (mismo ángulo del sol → criterio AA).
2) Planteamos la proporción: altura poste / sombra poste = altura árbol / sombra árbol
3) Sustituimos: 3 / 2 = h / 5
4) Despejamos: h = (3 × 5) ÷ 2 = 15 ÷ 2

✓ **El árbol mide 7.5 m de altura.**

Ejemplos de la vida cotidiana

Fotos ampliadas
Una foto y su ampliación son **semejantes**: misma imagen, distinto tamaño.

Mapas y planos
Usan una **escala** (razón de semejanza) entre el dibujo y el terreno real.

Sombra de un poste
Poste, árbol y edificio con el sol forman triángulos **semejantes**.

Maquetas
La maqueta de un edificio es **semejante** a la construcción real.

Truco para recordar

En **LAL**, el ángulo debe estar **entre** los dos lados que comparas (el ángulo que ellos "forman"), no cualquier ángulo. Si el ángulo no está entre los lados, ese criterio no aplica.

Congruencia vs. semejanza, en una frase

Toda pareja de triángulos **congruentes** también es **semejante** (con razón k = 1), pero no toda pareja semejante es congruente: solo lo es si además tienen el mismo tamaño.